

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
91	部	91	部				

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 中山大学

专业: 医学实验班 年级: 2021级

实验人姓名(学号): 左黛慧 21308070

参加人姓名(学号): 李若冰 21308063

日期: 2022 年 3 月 16 日 星期四

上午[] 下午[☒] 晚上[]

室温: 25°C

相对湿度: 79%

实验 OP4 迈克尔逊干涉及其应用 (激光干涉)

[实验前思考题]

1. 什么是光的相干性? 什么是相干长度和相干时间?
2. 迈克尔逊干涉仪能观察到干涉条纹的条件是什么?
3. 什么是等厚干涉? 什么是等倾干涉? 实现的条件是什么?

1. 光的相干性是指在不同的空间点上、在不同时刻的光波场的某些特性的相关性。相干长度是指相干光能产生干涉效应的最大光程差, 等于光源发出的光波的波列长度。相干时间是指光沿传播方向通过相干长度所需的时间。

2. 迈克尔逊干涉仪能观察到干涉条纹的条件有三个:

一. 相位差稳定 二. 频率相等 三. 有平行的振动分量

3. 等厚干涉是光线入射厚度不均匀的薄膜, 入射的光线经过凸透镜形成平行光, 这时入射角都相同, 不同的入射点有不同的厚度, 因为光程差与厚度有关, 干涉图像是厚度相同的点构成同一条纹。能连接成与薄棱镜的入射点的入射厚度相同, 所以在同一条纹上。因而等厚干涉图像是平行与薄膜棱的条纹。

等倾干涉是对于光线射向厚度均匀的薄膜的入射角相同的相互干涉

(请自行加页)



后在同一条纹上。发光面有一个点是凸透镜的焦点，其他是焦平面上的点，焦点的平行光线干涉后通过凸透镜是整体干涉图像的圆心。剩余的与焦点距离相等的点发出的经过凸透镜平行光入射薄膜的角相同就构成同一圆形条纹。

实现的条件：

<1> 等厚干涉要求平行光源入射上下表面不平行劈尖，发生干涉的三点要求都必须有：同频、同振动方向，固定相位差。光源要求时间空间相干性都好，劈尖顶角要求要小。

<2> 等倾干涉，是锥形光线入射上下表面平行的平行平板，要求发生干涉的三点都有，光源要求时间和空间相干性，平行平板要求厚度不能太大。

[实验目的]

1. 了解迈克尔逊干涉仪的构造、原理和调节方法。
2. 学习用迈克尔逊干涉仪测量单色光波长的方法。
3. 学习用迈克尔逊干涉仪测量薄玻璃片折射率的方法。

[仪器用具]

仪器名称	数量	主要参数 (型号, 测量范围, 测量精度等)
精密干涉仪	1	WSM-25 迈克尔逊干涉仪
He-Ne 激光器	1	632.8nm
透明薄片	1	

[实验装置]

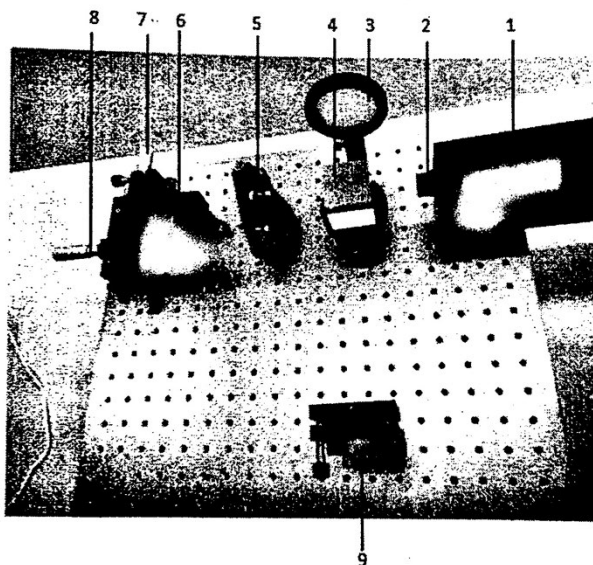


图 1 精密干涉仪

(写出精密干涉仪各部分名称)

1. He-Ne 激光器	2. 扩束镜	3. 毛玻璃屏	4. 分光棱镜
5. 透明薄片架	6. 可动反射镜 M1	7. 微调螺杆	8. 粗调螺杆
9. 反射镜 M2			

[安全注意事项]

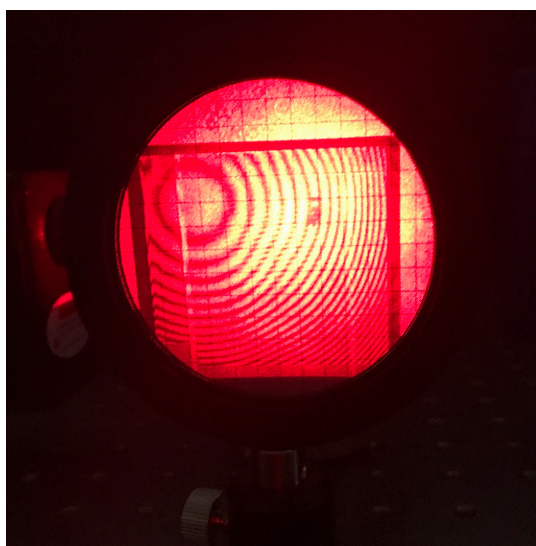
1. 本实验采用 He-Ne 激光作为光源, 实验过程中请配带护目镜, 严禁光束直射眼睛, 否则会损伤视力。
2. 若透明薄片是玻璃, 需要小心操作, 避免玻璃破碎, 损伤人体。

[数据记录及处理]

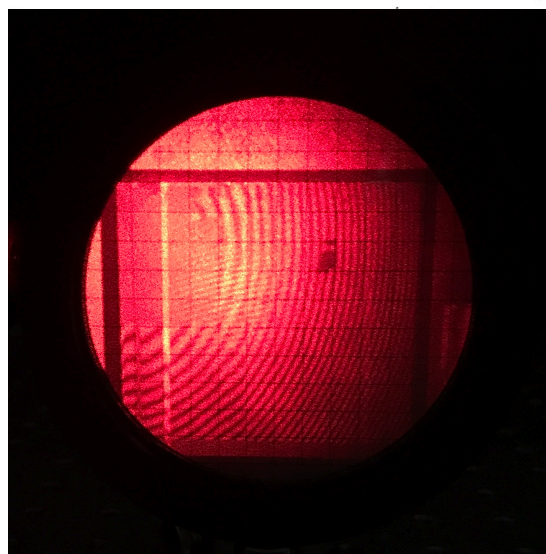
说明: 本实验因为大类培养教学难度要求, 不做空气折射率测量实验。

1. 迈克尔逊干涉仪调节

拍照展示等倾干涉的圆环形条纹。拍摄两张, 标明哪一张的反射臂光程差更小。



<1>



<2>

图<1>的反射臂光程差更小

2. 测量透明薄片的折射率

(1) 薄片厚度的测量

测量次数	1	2	3	4	5	平均值 $\bar{t}$ / mm	实验标准差 $S_{\bar{t}}$ / mm
薄片厚度(样品 1) t / mm	0.793	0.787	0.793	0.807	0.781	0.792	0.0043
薄片厚度(样品 2) t / mm	0.211	0.209	0.210	0.207	0.209	0.209	0.000663

573.17

(2) 条纹变化数与转动角度的关系

条纹变化为整数，角度值需要估读。测量两种样品。

样品 1

SP 3.11

条纹变化数 N	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
旋转角度 θ / degree	4.1°	5.9°	6.8°	7.8°	8.9°	9.5°	10.9°	12.5°	13°	14.0°
条纹变化数 N	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
旋转角度 θ / degree	14.5°	15.2°	16°	16.5°	17.5°	18.5°	19.5°	20.4°	21.2°	21.5°

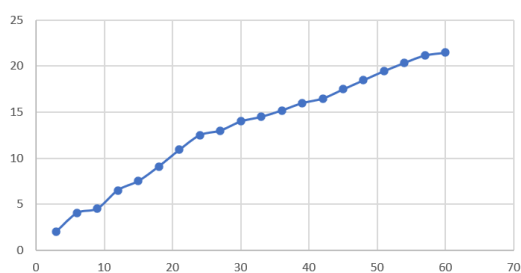
样品 2

SP 3.12

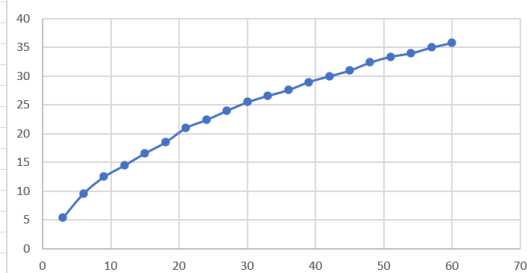
条纹变化数 N	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
旋转角度 θ / degree	10.1°	14.3°	17.2°	20.0°	22.6°	24.5°	26.6°	28.2°	29.8°	31.3°
条纹变化数 N	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
旋转角度 θ / degree	32.6°	34.1°	35.5°	36.5°	37.5°	38.9°	39.9°	40.5°	41.5°	42.3°

(3) 作两样品条纹变化数随角度变化关系曲线。

样品1的条纹数随角度变化关系图线



样品2的条纹数随角度变化关系曲线



(4) 计算透明薄片的折射率及其实验标准差。

样品1的厚度 $t_1 = 0.792 \text{ mm}$

当 $N=3$ 时, 代入折射率公式得:

$$n_1 = \frac{t_1 \sin^2 \theta}{2t_1(1 - \cos \theta) - N\lambda} + (1 - \cos \theta - \frac{N\lambda}{2t_1}) / 2$$

$$= \frac{0.792 \times 10^{-6} \times \sin^2 4.1^\circ}{2 \times 0.792 \times 10^{-6} (1 - \cos 4.1^\circ) - 3 \times 632.8} + (1 - \cos 4.1^\circ - \frac{3 \times 632.8}{2 \times 0.792 \times 10^{-6}}) / 2$$

$$= 1.879$$

同理可得 $N=3$ 至 $N=60$ 的折射率, 经计算得

N	3	6	9	12	15
折射率	1.879	1.823	2.040	2.068	1.982
N	18	21	24	27	30
折射率	2.091	1.857	1.666	1.712	1.660
N	33	36	39	42	45
折射率	1.688	1.679	1.652	1.665	1.611
N	48	51	54	57	60
折射率	1.565	1.525	1.497	1.479	1.495

样品1的平均值 $\bar{n}_1 = \sum_{i=1}^{20} n_i / 20 = 1.732$

样品1平均值的实验标准差

$$S_{\bar{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{20} (n_i - \bar{n})^2} = 0.043859$$

样品1的实验标准差 $S_n = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{20} (n_i - \bar{n})^2} = 0.196142$

综上, 透明薄片样品1的折射率

$$n_1 = \bar{n}_1 \pm S_{\bar{n}_1} = 1.73 \pm 0.05$$

样品1平均值的实验标准差 $S_{\bar{n}_1} = 0.05$

同理, 样品2厚度 $t_2 = 0.209 \text{ mm}$

经计算得

N	3	6	9	12	15
折射率	1.409	1.403	1.422	1.409	1.392
N	18	21	24	27	30
折射率	1.401	1.391	1.397	1.397	1.398
N	33	36	39	42	45
折射率	1.403	1.397	1.393	1.401	1.407
N	48	51	54	57	60
折射率	1.398	1.399	1.415	1.415	1.421

$$\bar{n}_2 = \sum_{i=1}^{20} n_i / 20 = 1.40336 \quad S_{\bar{n}_2} = 0.009132$$

样品2平均值的实验标准差 $S_{\bar{n}_2} = 0.002042$

综上, 透明薄片2的折射率 $n_2 = \bar{n}_2 \pm S_{\bar{n}_2} = 1.403 \pm 0.003$

其平均值的实验标准差 $S_{\bar{n}_2} = 0.003$

【实验后思考题】

1. 如何测量透明液体的折射率？请提出实验方案并说明其合理性。
2. 测透明薄片折射率的实验中，如何判断透明薄片与光路垂直？
3. 试推导本实验中透明薄片折射率的计算公式。



1. 可以利用迈克耳逊干涉仪来测量透明液体的折射率。

实验方案：利用比色皿承载待测液体，将其置于迈克耳逊干涉仪光路中，通过空比色皿与承载待测液体比色皿引起干涉条纹变化的对比，来测定液体的折射率。

合理性：由图1、图2可知，当比色皿装入待测液体后，干涉条纹的变化数目为 N_1 ，当比色皿清空，在相同转动角度下测量干涉条纹变化数目为 N_2 ，两种情况下比色皿两个玻璃器壁中的光线与器壁的夹角始终为 θ_1 ，因此前后器壁无论比色皿承载什么液体，在转过相同角度后引起变化数

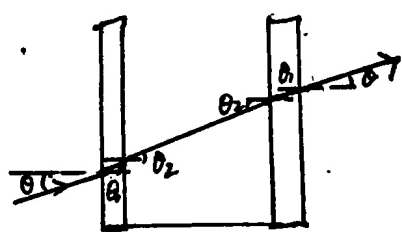


图1. 光线通过未装待测液体比色皿光路。

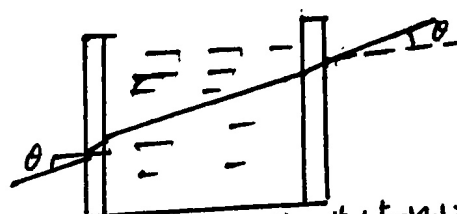


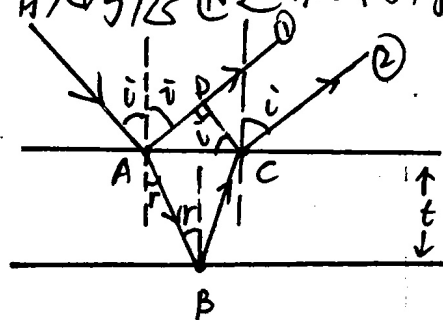
图2. 光线通过装满待测液体比色皿光路

因此，可通过比色皿和迈克耳逊干涉仪测量透明液体折射率。

2. 测透明薄片折射率时，调整旋转透明薄片，直至在观察屏中出现环形条纹湮灭和冒出的临界状态时，透明薄片即与光路垂直。

3. 公式的推导：

① 首先考虑通过玻璃薄片以后的光程差。（玻璃折射率为 n ）



作 $CD \perp AD$ 则①光与②光的光程差为

$$L = n(AB + BC) - AD$$

$$AB = BC = \frac{t}{\cos r} \quad AD = 2t \cdot \tan r \cdot \sin i$$

$$\text{又} \because \frac{\sin i}{\sin r} = n \quad \text{代入原式得} \quad L = 2t \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \quad (1)$$

② 由此，分别带入4种情况：

1. 当玻璃薄片存在且 $i=0$ 时 $L_1 = 2t \cdot n$

2. 当玻璃薄片不存在（可用空气来代替薄片）且 $i=0$ 时 此时折射率 $n=1$



代入式①得 $L_2 = 2t$

从而当玻璃薄片旋转角度 $i=0$ 时 其与不存在玻璃薄片时的光程差

$$\Delta L_1 = L_1 - L_2 = 2t(n-1)$$

3" 当玻璃薄片存在且 $i=\theta$ 时, 代入式①得 $L_3 = 2t\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}$

4" 当玻璃薄片不存在(可以空气薄片来替代), 且 $i=\theta$ 时, 代入式①得
 L_4 此时折射率 $n=1$

$$L_4 = 2t\sqrt{1 - \sin^2\theta} = 2t \cdot \cos\theta$$

从而当玻璃薄片旋转角度 $i=\theta$ 时, 其与不存在玻璃薄片时的光程差

$$\Delta L_2 = L_3 - L_4 = 2t(\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} - \cos\theta)$$

③ 所以, 玻璃薄片旋转角度 $i=0$ 与 $i=\theta$ 的光程差为

$$\Delta L_2 - \Delta L_1 = 2t(\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} - \cos\theta + 1 - n)$$

由等倾干涉条纹圆环冒出的定义知

$$\Delta L_2 - \Delta L_1 = N\lambda \quad \therefore 2t(\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} - \cos\theta + 1 - n) = N\lambda$$

$$\text{即: } \frac{N\lambda}{2t} = 1 - \cos\theta + \sqrt{n^2 - \sin^2\theta} - n$$

$$\therefore 1 - \cos\theta - \frac{N\lambda}{2t} = n - \sqrt{n^2 - \sin^2\theta} \quad (2)$$

$$\text{设 } A = 1 - \cos\theta - \frac{N\lambda}{2t} \quad (3)$$

$$\text{故而 } 2nA = A^2 + \sin^2\theta$$

$$n = \frac{1}{2}A + \frac{\frac{1}{2}\sin^2\theta}{A}$$

代入式③得

$$n = \frac{\frac{1}{2}\sin^2\theta}{1 - \cos\theta - \frac{N\lambda}{2t}} + \frac{1}{2}\left(1 - \cos\theta - \frac{N\lambda}{2t}\right)$$

$$= \frac{t\sin^2\theta}{2t(1 - \cos\theta) - N\lambda} + \frac{1}{2}\left(1 - \cos\theta - \frac{N\lambda}{2t}\right)$$

即薄片的折射率计算公式(5)